uao Universidad Autónoma de Occidente	**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**			
	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BASICAS		**ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS 1**	***GRUPO:***
	CODIGOS:		**NOMBRES:**	***Valoración***
TAREA FINAL ***ANALISIS DE PAQUETES EN UN CENTRO DE DISTRIBUCION***				**FECHA:** Octubre 23 de 2026

Profesor: Orlando Arboleda Molina, Msc.

1. Objetivos

El presente proyecto tiene por objeto enfrentar a los estudiantes del curso:

1. A la construcción de aplicaciones web para resolver problemas que involucran grandes volúmenes de datos.
2. Al uso de algoritmos de búsqueda y ordenamiento, procesamiento de arreglos.
3. Al diseño e implementación de soluciones correctas y eficientes, mediante el análisis de diferentes alternativas algorítmicas.
4. Al análisis de complejidad temporal y espacial de las soluciones implementadas.

2. Definición de la Tarea

Los centros de distribución reciben diariamente miles de paquetes destinados a diferentes ciudades. Durante su recepción, almacenamiento y despacho, se generan registros que contienen información como el identificador del paquete (*packageId*), su destino (*destination*), su peso (*weight*), su estado (*status*) y el momento en que se registró el movimiento (*timestamp*).

Debido al volumen de información y a que un paquete puede generar varios registros durante su recorrido, es necesario consolidar los datos, identificar el estado más reciente de cada paquete y calcular estadísticas por destino. Esta información permite conocer cómo se distribuye la carga y cuáles destinos concentran la mayor cantidad de peso.

Tomando como referencia el problema denominado **Análisis de paquetes en un centro de distribución**, construir un aplicativo web que permita capturar y procesar masivamente la información suministrada y generar un ranking de destinos, aplicando las siguientes condiciones.

2.1. Formato de entrada

La entrada del caso estará compuesta por n destinos diferentes ($n \geq 3$) y m registros de paquetes ($m \geq 5$), con el siguiente formato:

$$destination_1,destination_2,...,destination_n\text{--}record_1;record_2;...;record_m$$

Teniendo en cuenta que un paquete puede generar varios registros, la entrada de cada registro mantiene el siguiente formato:

packageId destination weight status timestamp

Donde:

packageId: cadena que identifica el paquete.

destination: destino asociado al registro, que debe corresponder a uno de los destinos declarados en la entrada.
weight: número positivo que representa el peso del paquete.
status: estado del paquete. Puede tomar uno de los valores Received, InTransit o Delivered.
timestamp: entero positivo que representa el instante en que se generó el registro.

Se define k como el número de identificadores de paquete diferentes presentes en los registros. Por lo tanto, $1 \leq k \leq m$.

2.2. Consolidación de la información

Para cada *packageId* se conservará únicamente el registro cuyo *timestamp* sea mayor. Si varios registros del mismo paquete tienen el mismo *timestamp*, se conservará el que aparezca de último en la entrada. Para los cálculos posteriores se utilizarán el destino y el peso del registro conservado.

Los registros descartados durante esta consolidación no se tendrán en cuenta para calcular las estadísticas.

2.3. Cálculos por destino

A partir de los registros consolidados, para cada destino se debe calcular:

- *totalPackages*: cantidad de paquetes diferentes cuyo registro más reciente corresponde al destino.
- *totalWeight*: suma de los pesos de esos paquetes.

Todos los destinos declarados en la entrada deben aparecer en el resultado, incluso aquellos que no tengan paquetes asociados. En ese caso, *totalPackages* y *totalWeight* serán iguales a cero.

2.4. Formato de salida

La salida debe ser una cadena de texto con *n* líneas, una por cada destino, ordenadas de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Ordenamiento descendente por totalWeight — criterio 1.
2. Ordenamiento descendente por totalPackages — criterio 2.
3. Ordenamiento ascendente por destination — criterio 3.

Cada línea del resultado debe mantener el siguiente formato:

[a]) destination totalPackages totalWeight

Donde [a] corresponde a la posición del destino en el ranking, comenzando en 1.

2.5. Ejemplo de entrada

'North,South,East--P1 North 10 Received 10;P2 South 20 Received 11;P1 East 10 InTransit 15;P3 North 15 Delivered 12;P2 South 20 InTransit 14;P4 East 30 Received 13'

2.6. Ejemplo de salida

'1) East 2 40
2) South 1 20
3) North 1 15'

2.7. Función obligatoria

La solución obligatoriamente debe tener una función en JavaScript denominada *analizarPaquetes(caso)*, escrita en el archivo *util.js*, que reciba la cadena de entrada y retorne una sola cadena con el formato especificado.

Observación: la valoración dependerá de la correctitud del algoritmo y de su eficiencia, comparada con las soluciones de los demás grupos y con una solución de referencia del docente.

3. Entrega

La entrega consiste en un archivo comprimido en formato zip que contenga:

1. Un documento Word, versión 2013 o inferior, o PDF, de máximo cinco páginas, que incluya:
   - Portada con los códigos y nombres de los integrantes, el grupo de EDyA1 y los datos de la asignatura y del docente.
   - Un resumen del enunciado de máximo diez líneas.
   - El código o pseudocódigo de *analizarPaquetes(caso).*
   - Las complejidades individuales de los fragmentos del algoritmo y la complejidad total, utilizando las variables *n*, *m* y *k*.

2. Un aplicativo web desarrollado en JavaScript, sin errores de ejecución, que permita capturar la información masiva, procesarla y mostrar los resultados. Debe incluir datos iniciales de prueba.

La implementación no será evaluada si no se entrega el documento solicitado o si este no incluye las complejidades individuales y totales.

Fecha de Entrega: en la plataforma UAOVirtual, a más tardar a las 11pm del **domingo 15 de noviembre de 2026.**

Sustentación: En la semana 16, en el horario escogido por el grupo, en los mismos horarios de las sesiones de clase. Debido a las limitaciones de tiempo, el horario puede corresponder a un día festivo.

4. Grupos de trabajo

Grupos de tres personas. Solo se permitirá una cantidad diferente si es consultada al docente y este da su aval.

5. Bibliografía mínima

Los textos guías del curso y enlaces indicados al describir el presente proyecto.